제 회 중국 물리 올림피아드 결선 문제

1. 점

수직 평면에 매끈한 반원형 레일을 에 고정한다. 지름은 이고 는 수직과 를 이룬다. 작고 매끈한 고리의 질량은 이다. 강성 인 가볍고 가는 매끈한 탄성줄을 그림처럼 고리를 통과시켜 끝을 에 묶는다. 바로 아래 에선 줄이 자연 길이이다. 에서 고리를 정지 상태로 놓자. 시각 에 에 이르며, 와 반지름 사이 각은 이다. 중력 가속도는 이다. 다음 두 경우 레일이 고리에 주는 힘의 크기를 구하여라:

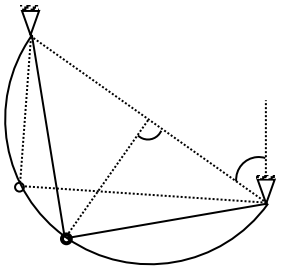


그림 결선

2. 점

수평 바닥에 질량 , 길이 인 작은 수레가 있다. 수레 양끝의 바닥 가까이에 두 용수철을 고정한다. 일직선 위에 있다. 자연 길이는 과 , 강성 계수는 과 이다. 다른 끝에 질량 의 작은 공을 각각 둔다. 공과 용수철은 안 잇고, 공 로 용수철 을 압축해 처음 전체를 정지시킨다. 공 는 수레 바닥에 잠근다. 공 에서 오른쪽 벽까지 거리는 용수철 의 자연 길이이다. 공 을 놓아 용수철 이 자연 길이가 되면 공 의 잠금을 즉시 푼다. 공 과 는 순간 충돌로 합쳐진다. 모든 접촉은 매끈하다. 공 을 놓아 용수철 이 최대로 압축될 때까지 수레는 이동한다. 초기 용수철 의 길이 과 용수철 의 최대 압축량 를 구하여라.

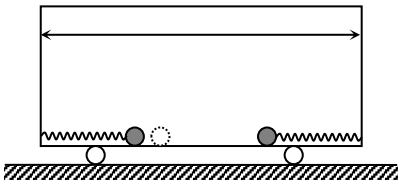


그림 결선

3. 점

우주정거장 의 지구 원궤도 반지름은 이다. 인공위성 가 같은 평면의 원궤도를 돌며 반지름은

− 이다. 와 는 반시계로 돈다. 정거장에서 우주선

정거장 반동 없음 을 쏴 위성을 회수한다. 연료를 아끼려면 짧은 변궤 가속·감속 외에는 타원 전이 궤도로 무동력 왕복한다. 두 타원은 모양이 같고 반시계이며 원궤도 평면 안에 있다. 근지점은 정거장, 원지점은 위성 궤도 위이다. 그림과 같다. 지구 반지름 , 표면 중력 가속도 일 때 다음을 구하여라.

우주선이 정거장 에서 타원 전이 궤도에 진입할 속도 증가량 . 원지점에서 위성 를 만나 상대 운동 없이 포획하려면 필요한 속도 증가량 .

이 방법으로 위성을 회수해 돌아올 최소 시간과, 정거장 가 지구를 돌아야 할 최소 각도.

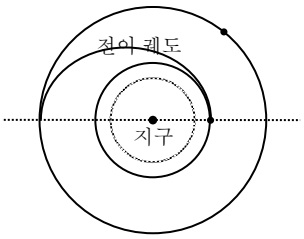


그림 결선

4. 점